

9. Czy jest prawdą, że w każdym grafie, w którym $\delta > 1$ istnieje cykl długości $\delta + 1$ lub większej?

Ten sam dowód co poprzednie zadanie

Rozważmy najdłuższą ścieżkę w grafie. Jeśli jej długość to L , to każdy wierzchołek na tej ścieżce ma wszystkie swoje sąsiedztwo zawarte w ścieżce (w przeciwnym razie można by ją wydłużyć).

W szczególności, startując z wierzchołka o minimalnym stopniu, możemy skonstruować ścieżkę długości stopnia minimalnego przechodząc przez jego sąsiadów i wracając do tego z którego wystartowaliśmy